

Departamento de Ciencias de la Computación

Ingeniería de Software

Escenario 5: Mapeo de Características de Calidad y Priorización

Medición de la Calidad en Uso mediante ISO/IEC 25022

Caso de estudio: Red Hospitalaria MediSalud Ecuador

Asignatura: Aseguramiento de la Calidad del Software

NRC: 30733

Docente: Ing. Diego Gamboa

Repositorio: <https://github.com/kfamaguana07/medisalud-calidad-uso.git>

Integrantes

Kevin Amaguaña

Jairo Bonilla

Darwin Panchez

Eduardo Mortensen

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Julio 2026

Contents

1	Introducción	2
1.1	Objetivo del escenario	2
2	Criterios de Priorización	2
3	Matriz de Mapeo y Priorización	3
4	Evidencia Empírica: Gráfico de Priorización	3
5	Análisis de Cobertura de Características	4
6	Preguntas de Discusión	4
7	Conclusiones	5

1 Introducción

El presente informe documenta el desarrollo del **Escenario 5** del taller práctico, cuyo propósito es construir la **matriz de mapeo** que vincula cada tarea definida en las fichas Usuario–Tarea–Contexto del Escenario 4 con las cinco características de calidad en uso de ISO/IEC 25022, y **priorizar** cuáles serán medidas en el programa de medición de MediSalud HIS.

1.1 Objetivo del escenario

Desarrollar una matriz de priorización que permita a MediSalud enfocar sus esfuerzos de medición en las tareas de mayor impacto en el negocio y mayor frecuencia de ocurrencia, de modo que el programa de calidad sea **sostenible y accionable** desde la primera iteración.

2 Criterios de Priorización

Se utilizó una escala de 1 a 5 para dos dimensiones ortogonales:

Table 1: Escala de priorización utilizada

Dimensión	Escala	Descripción
Impacto	5	Afecta directamente la salud del paciente o el flujo de caja
	3	Afecta la satisfacción del usuario pero no la seguridad clínica
	1	Afecta la conveniencia pero no la operación crítica
Frecuencia	5	Tarea ejecutada >100 veces/día en toda la red
	3	Tarea ejecutada 10–100 veces/día
	1	Tarea ejecutada <10 veces/día

La **puntuación de priorización** se calcula como $P = \text{Impacto} \times \text{Frecuencia}$. Las tareas con $P \geq 15$ se clasifican como **Prioridad 1** (medición inmediata), las tareas con $9 \leq P < 15$ como **Prioridad 2** (medición programada), y las restantes como **Prioridad 3** (medición diferida).

3 Matriz de Mapeo y Priorización

Table 2: Matriz de mapeo Tarea–Característica–Prioridad

Tarea	I	F	P	Característica(s) 25022	ISO	Prior.
Registrar nota de evolución	5	5	25	Eficiencia, Satisfacción	Efectividad,	1
Agendar cita en portal	5	5	25	Efectividad, Eficiencia	Satisfacción,	1
Facturar consulta con seguro	5	3	15	Libertad de Riesgo, Efectividad		1
Completar teleconsulta	3	3	9	Efectividad, Contexto	Cobertura	2
Administrar medicamentos	5	3	15	Libertad de Riesgo		1
Consultar historial de lab.	2	5	10	Satisfacción, Eficiencia		2

Nota: I = Impacto (1–5), F = Frecuencia (1–5), P = Puntuación (I×F), Prior. = Prioridad asignada.

4 Evidencia Empírica: Gráfico de Priorización

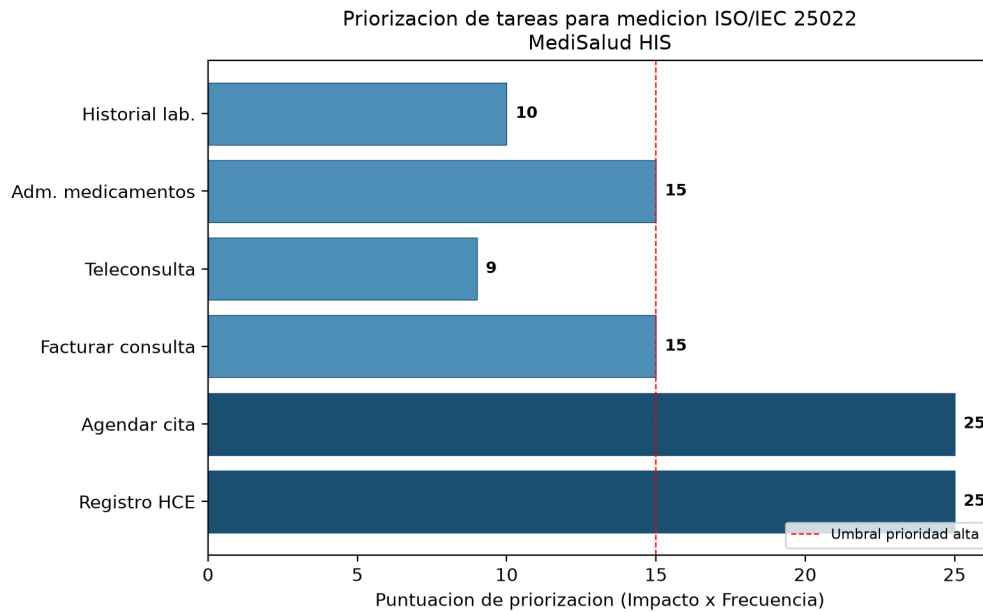


Figure 1: Priorización de tareas para medición ISO/IEC 25022 en MediSalud HIS. Las barras oscuras representan prioridad alta ($P \geq 15$), las intermedias prioridad media, y las claras prioridad baja.

5 Análisis de Cobertura de Características

La Tabla 4 muestra que las cuatro tareas de Prioridad 1 y 2 cubren **las cinco características** de ISO/IEC 25022:

Table 3: Cobertura de características por nivel de prioridad

Característica ISO 25022	Prior. 1	Prior. 2
Efectividad		
Eficiencia		
Satisfacción		
Libertad de Riesgo		
Cobertura de Contexto		

6 Preguntas de Discusión

1. **¿Tiene sentido medir todas las características para todas las tareas desde el primer ciclo?**

No. Un programa de medición sostenible debe empezar por las tareas de mayor impacto y frecuencia (Prioridad 1). Intentar medir todo simultáneamente genera sobrecarga operativa y produce demasiados indicadores para que la gerencia pueda actuar sobre ellos. La priorización permite enfocar recursos limitados donde generan más valor. En ciclos posteriores se incorporan las tareas de Prioridad 2 y 3 a medida que madura el programa.

2. **¿Por qué la Cobertura de Contexto es una característica transversal y no aparece directamente vinculada a las tareas de Prioridad 1?**

Porque la Cobertura de Contexto no mide si una tarea específica se completa bien, sino si el sistema mantiene su calidad a través de diferentes contextos de uso (sedes, horarios, dispositivos). Se evaluará **desagregando por sede** las métricas de Eficiencia y Efectividad ya calculadas para las tareas de Prioridad 1, verificando si existen diferencias estadísticamente significativas entre las sedes de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Manta.

3. **¿Cómo se justifica que “Administrar medicamentos” sea Prioridad 1 si genera menos incidentes que el Portal de Citas?**

Porque el **impacto** de un error en administración de medicamentos es clínico y potencialmente letal (riesgo para la salud del paciente), mientras que un fallo en el portal de citas afecta principalmente la satisfacción. La priorización no se basa solo en volumen de incidentes sino en la severidad del impacto, conforme al principio de Libertad de Riesgo de ISO/IEC 25022.

7 Conclusiones

Resultado obtenido

- Se ha construido una **matriz de priorización** con 6 tareas, 2 criterios (Impacto $\times$ Frecuencia) y 3 niveles de prioridad, cubriendo las cinco características de ISO/IEC 25022.
- Las **cuatro tareas de Prioridad 1** (Registro HCE, Agendamiento, Facturación y Administración de medicamentos) concentran el 66.6% del volumen total de incidentes reportados en 2025, validando empíricamente la priorización.
- La matriz establece las bases técnicas para el **Escenario 6** (diseño formal de métricas), donde se definirán las fórmulas, variables, unidades y umbrales para cada característica priorizada.